Configuración simultánea de Microsoft Azure y SQL Server

Entorno híbrido: SQL Server local + Azure SQL Database

Las pantallas son ilustraciones esquemáticas; la interfaz real de Azure y de SSMS puede variar según la versión instalada.

1. Objetivo y escenario

Este manual explica cómo trabajar **al mismo tiempo** con un **SQL Server local** (instalado en su equipo o servidor) y una base de datos en **Microsoft Azure (Azure SQL Database)**. Es el escenario típico de una institución que mantiene su base de grados y títulos en casa y quiere llevarla, copiarla o consultarla desde la nube.

Qué se puede hacer y con qué herramienta

Necesidad	Herramienta / método	Sección
Ver y administrar ambos servidores a la vez	SQL Server Management Studio (SSMS) con dos conexiones	4
Copiar la base local hacia Azure	Exportar/Importar BACPAC (SSMS o SqlPackage)	5
Consultar Azure desde el SQL Server local	Servidor vinculado (Linked Server)	6
Mantener ambas bases sincronizadas	Replicación transaccional, Azure Data Factory u otras	7

2. Requisitos previos

- **SQL Server** 2016 o superior instalado localmente (Express, Standard o Enterprise) con una base de datos, por ejemplo *gradostitulos_local*.
- **SSMS** (SQL Server Management Studio) actualizado, o Azure Data Studio.
- Una **suscripción de Azure** con un servidor y una base **Azure SQL Database** ya creados (por ejemplo *sql-grados-titulos-001* y *gradostitulos_db*).
- Salida a Internet por el **puerto TCP 1433** desde el equipo local (verifique con el área de redes si hay firewall corporativo).
- Permisos de administrador en el SQL Server local y en el servidor de Azure.

3. Preparar ambos lados

3.1 Azure: autorizar su equipo en el firewall

1. En el portal de Azure abra el **servidor SQL** y vaya a **Redes**.

2. Pulse **+ Agregar la dirección IPv4 de su cliente** (1) para autorizar la IP pública del equipo donde está SSMS.

3. Pulse **Guardar** (2). Los cambios tardan unos segundos en aplicarse.

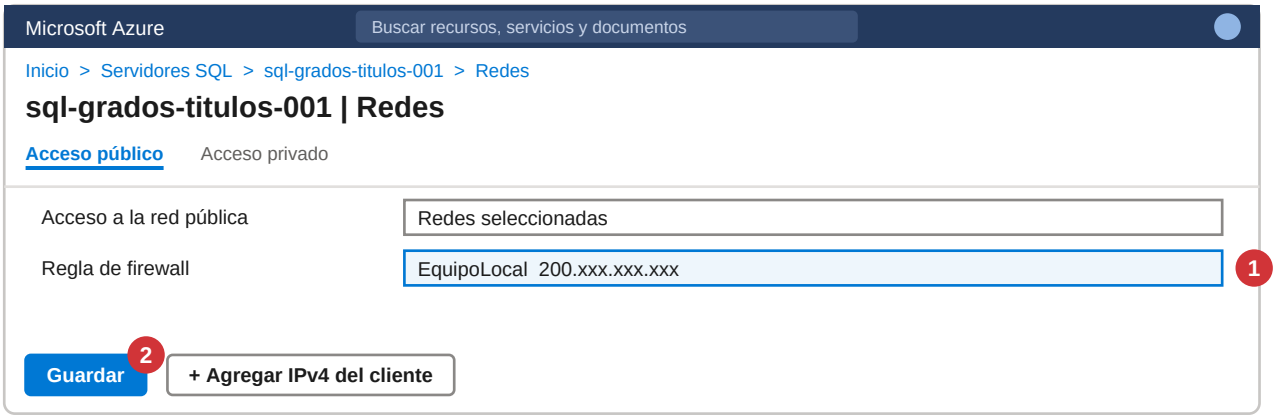

Figura 1. Regla de firewall en el servidor SQL de Azure.

3.2 SQL Server local: verificar el servicio

1. Abra **Servicios** (*services.msc*) y confirme que **SQL Server (MSSQLSERVER)** —o *SQL Server (SQLEXPRESS)*— está en estado **En ejecución**.

2. Para que otros equipos se conecten al servidor local, abra **SQL Server Configuration Manager > Protocolos de SQL Server**, habilite **TCP/IP** y reinicie el servicio. Para usar solo SSMS en el mismo equipo no es necesario.

3. Si usará usuarios SQL (no solo Windows), verifique que el servidor esté en **modo de autenticación mixta** (SSMS > clic derecho en el servidor > Propiedades > Seguridad).

4. Conectar SSMS a ambos servidores simultáneamente

SSMS permite tener varias conexiones abiertas en el **Explorador de objetos**. Se conecta primero al servidor local y luego al de Azure.

4.1 Conexión al SQL Server local

1. Abra SSMS. En el cuadro **Conectar con el servidor** elija **Tipo de servidor: Motor de base de datos**.

2. Nombre del servidor: *localhost* o el nombre del equipo (por ejemplo *DESKTOP-GT01*); autenticación: **Autenticación de Windows**.

3. Si su versión de SSMS exige cifrado, marque **Confiar en el certificado del servidor** (certificado autofirmado local) y pulse **Conectar**.

4.2 Conexión a Azure SQL Database

1. En el Explorador de objetos pulse **Conectar > Motor de base de datos**.

2. Nombre del servidor (1): *sql-grados-titulos-001.database.windows.net*.

3. Autenticación (2): **Autenticación de SQL Server** (o Microsoft Entra si lo configuró).

4. Escriba el inicio de sesión (3) y la contraseña (4) del administrador.

5. En **Opciones > Propiedades de conexión** escriba *gradostitulos_db* en **Conectar a la base de datos** (5): Azure SQL Database no permite cambiar de base con USE.

6. Pulse **Conectar** (6).

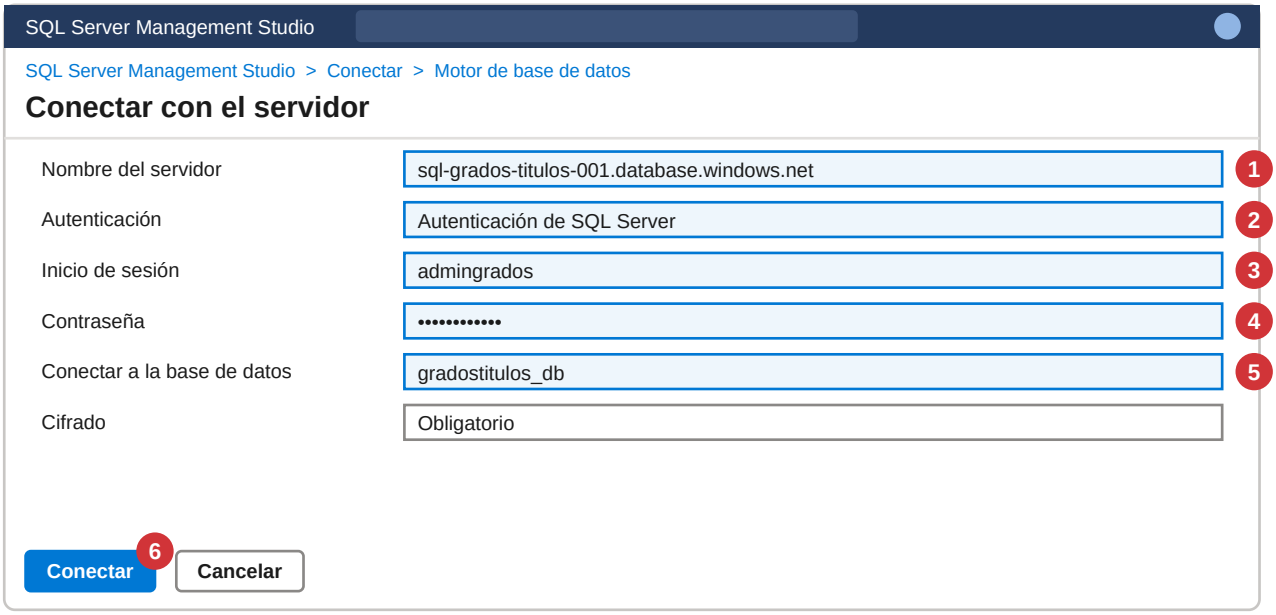

Figura 2. Cuadro de conexión de SSMS hacia Azure SQL Database.

4.3 Resultado y verificación

En el Explorador de objetos deben aparecer **dos servidores** (1)(2). Abra una **Nueva consulta** en cada uno y ejecute la sentencia siguiente; cada conexión devolverá su propio servidor y base (3):

```
SELECT @@SERVERNAME AS servidor, DB_NAME() AS base;
```

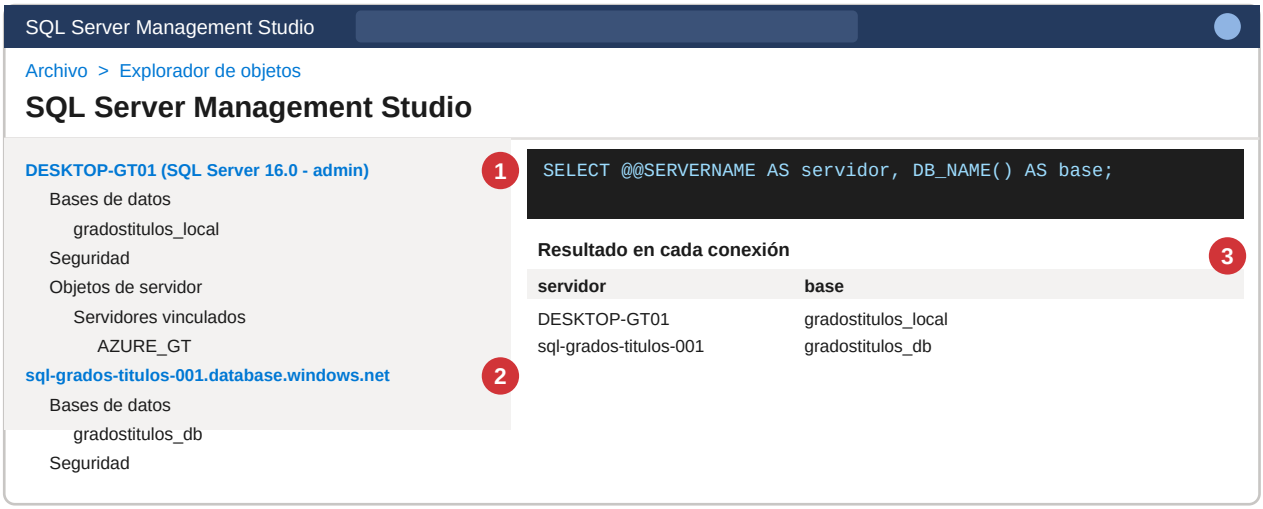

Figura 3. SSMS con el servidor local y el de Azure conectados al mismo tiempo.

Cada ventana de consulta trabaja contra la conexión en la que se abrió. Compruebe siempre en la barra inferior de SSMS a qué servidor está conectada antes de ejecutar sentencias que modifiquen datos.

5. Copiar la base local hacia Azure (BACPAC)

Un archivo **BACPAC** contiene el esquema y los datos de la base. Es el método más sencillo para llevar *gradostitulos_local* a Azure SQL Database.

5.1 Exportar desde el SQL Server local

1. En el servidor local haga clic derecho en la base *gradostitulos_local* > **Tareas** > **Exportar aplicación de capa de datos...**

2. Guarde el archivo como *C:\respaldos\gradostitulos.bacpac*.

3. Pulse **Siguiente** y **Finalizar**. Revise que todos los pasos aparezcan con estado **Correcto**.

5.2 Importar en Azure SQL Database

1. En el Explorador de objetos, clic derecho en **Bases de datos** del servidor de Azure > **Importar aplicación de capa de datos...**

2. Seleccione el archivo *.bacpac* (1).

3. Escriba el nombre de la **nueva base de datos** (2). La importación crea una base nueva; use un nombre que no exista.

4. Elija la **edición** y el **objetivo de servicio** (3), por ejemplo Uso general - Serverless, y el tamaño máximo (4).

5. Pulse **Siguiente** (5) y luego **Finalizar**.

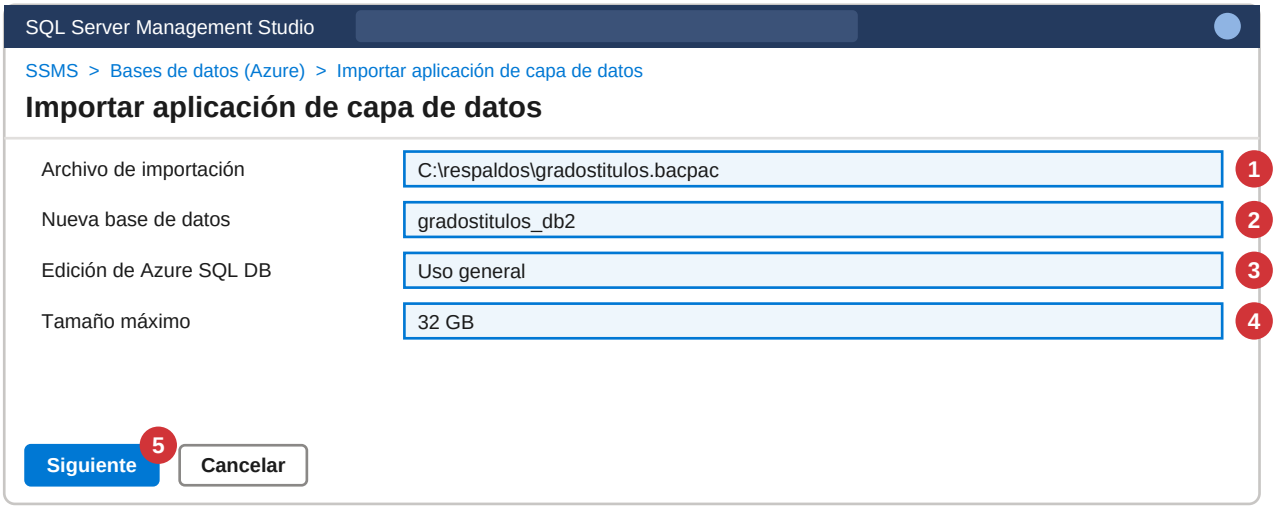

Figura 4. Asistente de importación del BACPAC en Azure.

5.3 Alternativa por línea de comandos (SqlPackage)

SqlPackage es la herramienta oficial de Microsoft para estas operaciones y es útil para automatizar el proceso:

```
sqlpackage /Action:Export ^
  /SourceServerName:localhost ^
  /SourceDatabaseName:gradostitulos_local ^
  /SourceTrustServerCertificate:True ^
  /TargetFile:"C:\respaldos\gradostitulos.bacpac"

sqlpackage /Action:Import ^
  /SourceFile:"C:\respaldos\gradostitulos.bacpac" ^
  /TargetServerName:sql-grados-titulos-001.database.windows.net ^
  /TargetDatabaseName:gradostitulos_db2 ^
  /TargetUser:admingrados /TargetPassword:<SU_CONTRASEÑA>
```

Azure SQL Database no admite algunas características de SQL Server local (por ejemplo, *SQL Agent*, *CLR* con acceso externo o tablas de archivo). Si la exportación muestra advertencias de compatibilidad, corríjalas antes de importar. Para bases grandes o con mínima interrupción, evalúe el servicio **Azure Database Migration Service** o la extensión de migración de **Azure Data Studio**.

6. Consultar Azure desde el SQL Server local (servidor vinculado)

Un **servidor vinculado** permite ejecutar consultas desde el SQL Server local que lean o escriban datos en Azure SQL Database, sin copiar la base.

1. En el servidor local expanda **Objetos de servidor > Servidores vinculados**, clic derecho y **Nuevo servidor vinculado...**
2. En **Servidor vinculado** escriba el nombre, por ejemplo *AZURE_GT* (1).
3. Proveedor (2): **Microsoft OLE DB Driver for SQL Server**.
4. Origen de datos (3): *sql-grados-titulos-001.database.windows.net*; catálogo (4): *gradostitulos_db*.
5. En la página **Seguridad** elija **Se realizarán con este contexto de seguridad** e ingrese el usuario y contraseña de Azure.
6. Pulse **Aceptar** (5).

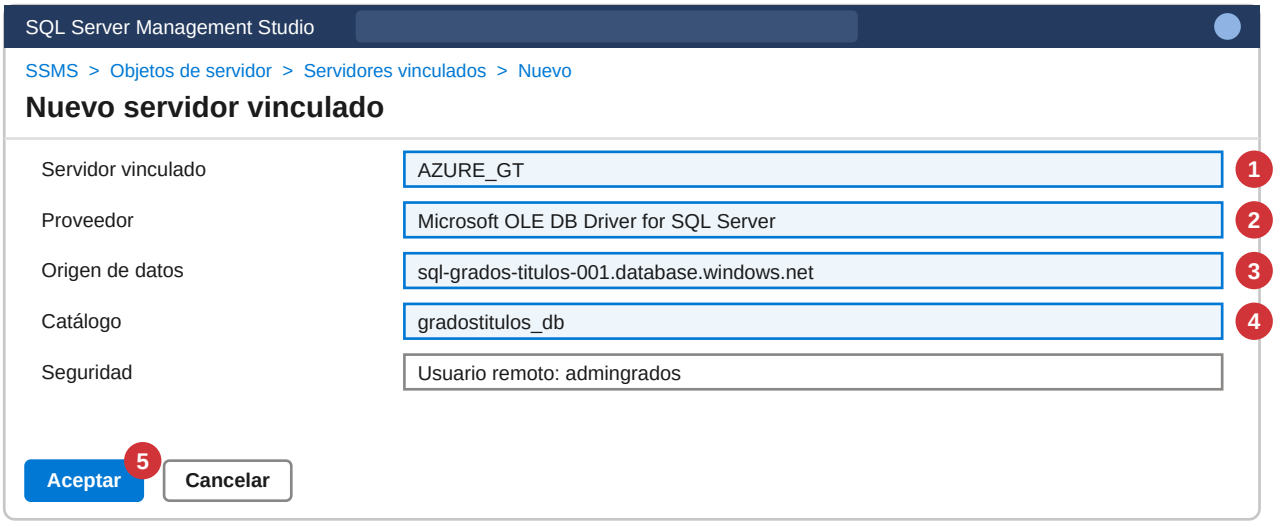

Figura 5. Creación del servidor vinculado hacia Azure.

Equivalente por script:

```
EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver
     @server     = N'AZURE_GT',
     @srvproduct = N'',
     @provider   = N'MSOLEDBSQL',
     @datasrc    = N'sql-grados-titulos-001.database.windows.net',
     @catalog    = N'gradostitulos_db';

EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin
     @rmtsrvname  = N'AZURE_GT',
     @useself     = N'False',
     @rmtuser     = N'admingrados',
     @rmtpassword = N'<SU_CONTRASEÑA>';

-- Probar desde el SQL Server local (nombre de cuatro partes)
SELECT TOP 10 * FROM AZURE_GT.gradostitulos_db.dbo.graduados;
```

Esta vinculación funciona **del SQL Server local hacia Azure**. Azure SQL Database no puede crear un servidor vinculado hacia un SQL Server local; para consultas entre bases dentro de Azure se usan *consultas*

elásticas (tablas externas). Use contraseñas seguras y no deje credenciales en scripts compartidos.

7. Mantener ambas bases sincronizadas

Copiar un BACPAC deja la base de Azure como una fotografía del momento. Si ambas bases deben seguir actualizadas, existen varias opciones:

Método	Cuándo usarlo	Observaciones
Replicación transaccional	El SQL Server local es la fuente y Azure es un destino de lectura/consulta.	El local actúa como publicador y Azure SQL Database como suscriptor (solo en modo push).
Azure Data Factory	Cargas programadas (por ejemplo, cada noche) de tablas hacia Azure.	Requiere un *Integration Runtime* autohospedado para llegar al servidor local.
Azure SQL Data Sync	Sincronización bidireccional de tablas seleccionadas.	Microsoft ha anunciado su retiro; confirme su vigencia antes de adoptarlo.
Azure Arc para SQL Server	Administrar el SQL Server local desde el portal de Azure.	No copia datos: permite inventario, evaluación y seguridad centralizada.

La disponibilidad y las condiciones de estos servicios cambian con frecuencia; consulte la documentación oficial de Microsoft Learn antes de implementar.

8. Seguridad recomendada en el entorno híbrido

- Mantenga el **cifrado TLS** activo en todas las conexiones y no use *Confiar en el certificado* con servidores de producción sin evaluarlo.
- No abra el firewall de Azure a todo Internet (reglas como 0.0.0.0 - 255.255.255.255). Autorice solo las IP necesarias.
- Para producción use una **VPN de sitio a sitio**, **ExpressRoute** o un **Private Endpoint** en lugar de acceso público.
- Prefiera **Microsoft Entra ID** a los usuarios SQL; en cualquier caso aplique el mínimo privilegio.
- Proteja los archivos *.bacpac*: contienen todos los datos personales de los graduados. Bórrelos o cífrelos al terminar.
- Los datos de grados y títulos son **datos personales**: cumpla la normativa local vigente (en Perú, la Ley N.° 29733).

9. Solución de problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
Error 40615 / IP no permitida	Falta la regla de firewall de Azure.	Agregue la IP del cliente en Redes (sección 3.1).
Tiempo de espera agotado al conectar a Azure	Puerto 1433 bloqueado por la red local.	Solicite al área de redes la salida TCP 1433.
Error de cadena de certificación (SSL)	Certificado no confiable en el equipo local.	Marque Confiar en el certificado solo para el servidor local.
Login failed for user	Credenciales incorrectas.	Verifique usuario y contraseña del servidor de Azure.
No se puede usar USE en Azure	Azure SQL DB no cambia de base con USE.	Abra una conexión distinta por cada base.
La importación del BACPAC falla	Objetos no compatibles con Azure SQL DB.	Revise las advertencias de la exportación y corrija el esquema.
Servidor vinculado: no se puede iniciar sesión	Credenciales remotas mal configuradas.	Revise sp_addlinkedsrvlogin y el firewall de Azure.